Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · MOVIMIENTO RECTILÍNEO

Una partícula se mueve sobre una recta con aceleración $a(t) = 6t - 4$ m/s², velocidad inicial $v(0) = 1$ m/s y posición inicial $s(0) = 1$ m.

a) Encuentra $v(t)$ y $s(t)$.
b) ¿En qué instantes cambia de dirección?
c) Calcula el desplazamiento y la distancia total recorrida entre $t = 0$ y $t = 2$.

Respuesta

a) $v = 3t^2 - 4t + 1$, $s = t^3 - 2t^2 + t + 1$. b) $t = \frac{1}{3}$ y $t = 1$. c) Desplazamiento 2 m; distancia $\frac{62}{27} \approx 2{,}30$ m.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Velocidad

$v(t) = 3t^2 - 4t + C$, $v(0) = 1 \Rightarrow v(t) = 3t^2 - 4t + 1$.

2 a) Posición

$s(t) = t^3 - 2t^2 + t + 1$.

3 b) Cambios

$v = (3t - 1)(t - 1) = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{3}, 1$; v cambia de signo en ambos.

4 c) Desplazamiento

$s(2) - s(0) = 3 - 1 = 2$ m.

5 c) Distancia

$s\left(\frac{1}{3}\right) = 1 + \frac{4}{27}$, $s(1) = 1$: $\frac{4}{27} + \frac{4}{27} + 2 = \frac{62}{27}$ m.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) v y s	**2 pts**
b) Cambios de dirección	**2 pts**
c) Desplazamiento y distancia	**2 pts**

Idea clave. La distancia total suma los tramos entre cambios de dirección; el desplazamiento solo compara extremos.